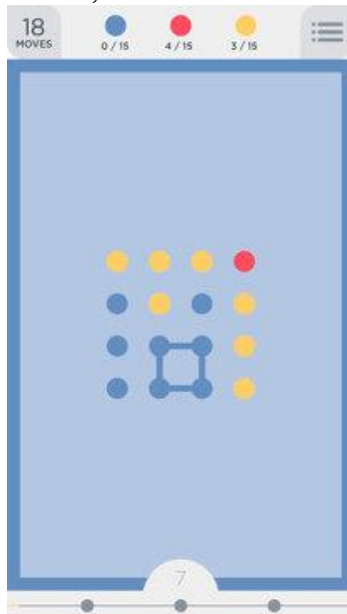




J. El Zorro y Dos Puntos

Límite de tiempo por caso: 2 segundos
Límite de memoria por caso: 256 megabytes

La zorra Ciel está jugando un juego de rompecabezas para móviles llamado "Two Dots". Los niveles básicos se juegan en un tablero de tamaño $n \times m$ celdas, como se muestra a continuación:



Cada celda contiene un punto de algún color. Utilizaremos diferentes letras latinas mayúsculas para representar diferentes colores.

La clave de este juego es encontrar un ciclo formado por puntos del mismo color. Considera como ejemplo los 4 puntos azules de la imagen que forman un círculo. Formalmente, llamamos **ciclo** a una secuencia de puntos $d_1, d_2, \dots, d_k$ si y solo si cumple las siguientes condiciones:

Estos k puntos son distintos: si $i \neq j$, entonces d_i es diferente de d_j .

k es al menos 4.

Todos los puntos pertenecen al mismo color.

Para todo $1 \leq i \leq k - 1$, los puntos d_i y d_{i+1} son adyacentes. Además, d_k y d_1 también deben ser adyacentes. Dos celdas x e y se consideran adyacentes si comparten un lado.

Determina si existe un ciclo en el tablero.

Entrada

La primera línea contiene dos enteros n y m ($2 \leq n, m \leq 50$) — el número de filas y columnas del tablero.

Las siguientes n líneas contienen una cadena de m caracteres cada una, representando los colores de los puntos en cada fila. Cada carácter es una letra latina mayúscula.

Salida

Imprime "Yes" si existe un ciclo, y "No" en caso contrario.

Ejemplo

Entrada
3 4
AAAA
ABCA
AAAA
Salida
Yes



Entrada
3 4 AAAA ABCA AADA
Salida
No

Entrada
4 4 YYR BYBY BBY BBY
Salida
Yes

Entrada
7 6 AAAAAB ABBBAB ABAAAB ABABBB ABAAAB ABBBAB AAAAAB
Salida
Yes

Entrada
2 13 ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ
Salida
No

Nota

En el primer ejemplo, todas las celdas con la letra 'A' forman un ciclo.

En el segundo ejemplo, no existe ningún ciclo de este tipo.

El tercer ejemplo se muestra en la imagen anterior ('Y' = **Amarillo**, 'B' = **Azul**, 'R' = **Rojo**).